



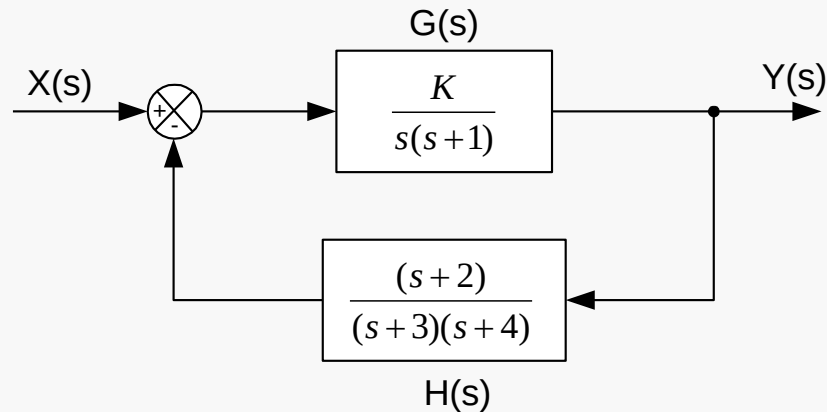
Aula 8

Análise do Lugar das Raízes

Prof. Ronaldo Guisso

Passo 1

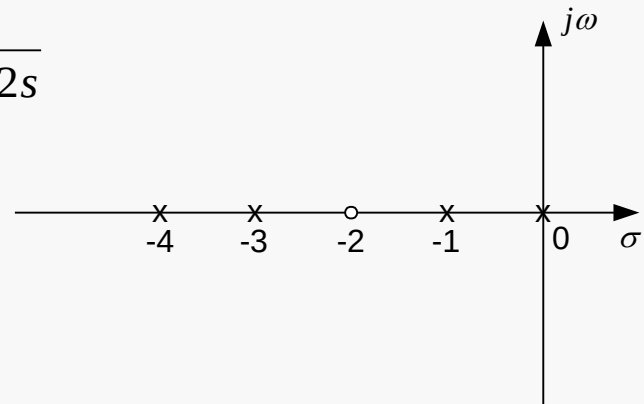
- Plotar os polos e zeros da F.T. de malha aberta: $G(s)H(s)$



- Equação Característica:
 $1 + G(s)H(s) = 0$

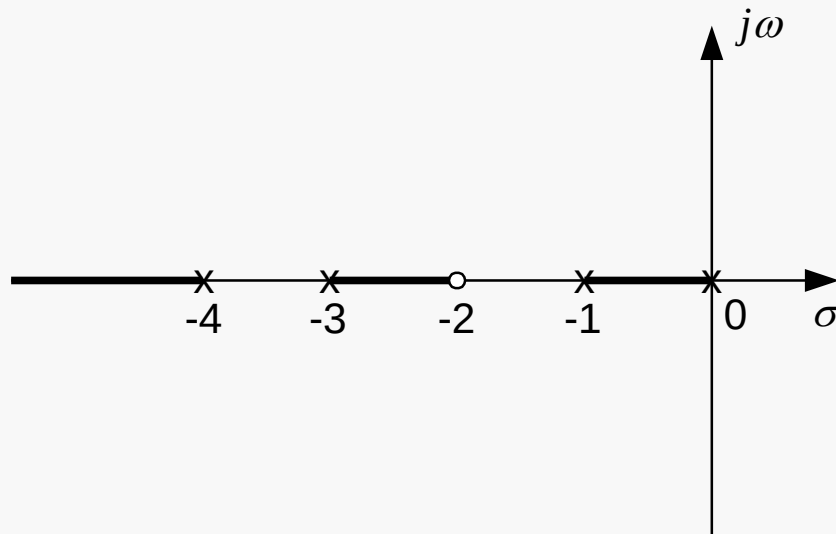
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)} = \frac{K(s+2)}{s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 12s}$$

OBS : $K > 0$



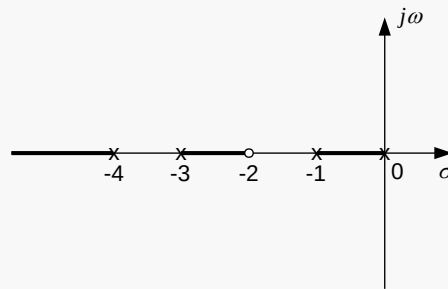
Passo 2

- Plotar Lugar das Raízes no eixo Real.
 - No eixo Real, para $K > 0$, o lugar das raízes existe à ESQUERDA de um número ÍMPAR de polos e/ou zeros finitos em malha aberta.



Passo 3

- Determinar os pontos de início e término do Lugar das Raízes.
 - O Lugar das Raízes se inicia nos polos finitos e infinitos de $G(s)H(s)$ e termina nos zeros finitos e infinitos de $G(s)H(s)$.
 - Toda F.T. possui o mesmo número de polos e zeros.
 - O número de ramos é igual ao número total de polos.
 - Se n é o número de polos finitos e m o número de zeros finitos, m ramos terminarão nos zeros e $(m-n)$ ramos terminarão no infinito seguindo assíntotas.
- No exemplo: $n = 4$ (4 polos finitos), $m = 1$ (1 zero finito e 3 zeros no infinito). Haverá 1 ramo terminando em $s = -2$ e $(n - m) = 3$ ramos terminando no infinito.



Passo 4

- Determinar as assíntotas do Lugar das Raízes.
 - O Lugar das Raízes tende a retas assintóticas quando o lugar geométrico tende a infinito.
 - A equação das assíntotas é dada pela interseção com o eixo real σ_a e o ângulo θ_a seguindo:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos finitos} - \sum \text{zeros finitos}}{n - m}$$

$$\theta_a = \frac{(2k + 1)180^\circ}{n - m}, k = 0, 1, 2, \dots$$

Passo 4

- No exemplo: polos = (0, -1, -3, -4); zeros = (-2); $n = 4$ (4 polos finitos), $m = 1$ (1 zero finito). Logo:

$$\sigma_a = \frac{(0-1-3-4)-(-2)}{4-1} = \frac{-6}{3} = -2. \text{ Corta o eixo Real em } -2.$$

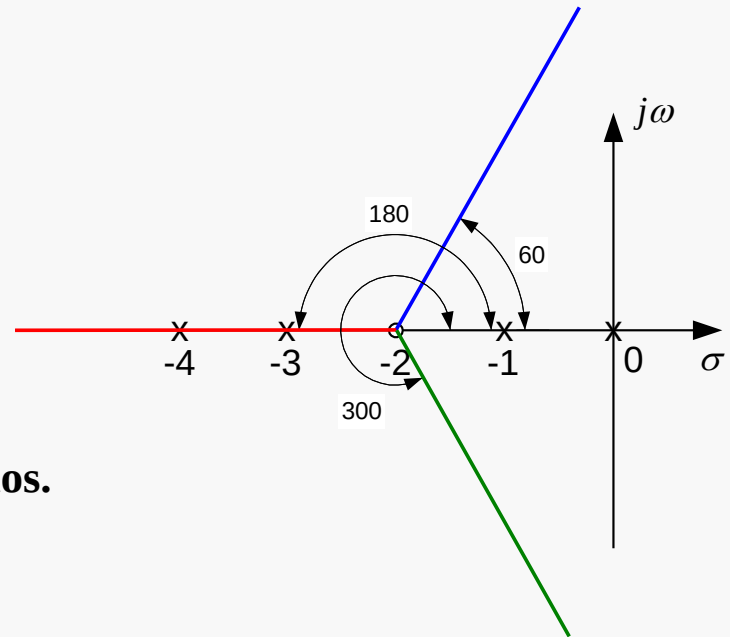
$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{4-1} = \frac{(2k+1)180^\circ}{3} = (2k+1)60^\circ$$

$$k=0: \theta_a = 60^\circ,$$

$$k=1: \theta_a = 180^\circ,$$

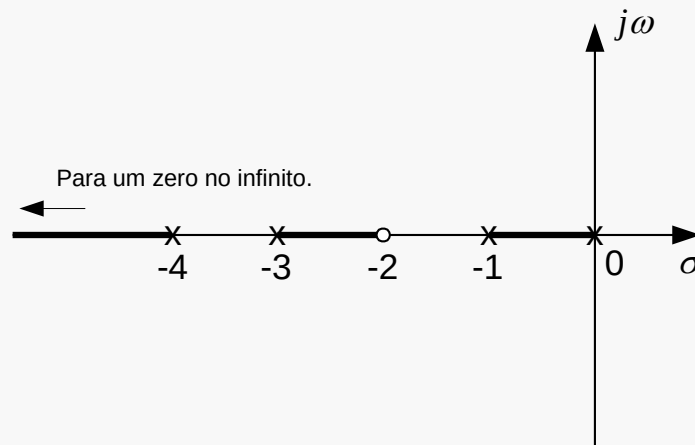
$$k=2: \theta_a = 300^\circ$$

$$k=3: \theta_a = 420^\circ = 60^\circ. \text{ Começa a repetir ângulos.}$$



Passo 5

- Determinar pontos de entrada e saída no eixo Real:
 - Se o lugar das raízes localiza-se entre dois polos adjacentes no eixo Real, existe no mínimo um ponto de saída.
 - Se o lugar das raízes localiza-se entre dois zeros adjacentes no eixo real, existe no mínimo um ponto de entrada.
 - Se o lugar das raízes está entre um zero e um polo no eixo Real, pode não existir nenhum ponto de entrada ou saída.



Passo 5

- Dada a equação característica: $1 + \frac{KB(s)}{A(s)} = 0$

resolvendo a equação:

$$K = -\frac{A(s)}{B(s)} \quad \therefore \quad \frac{\partial K}{\partial s} = -\frac{A'(s)B(s) - A(s)B'(s)}{B^2(s)} = 0$$

$$A'(s)B(s) - A(s)B'(s) = 0$$

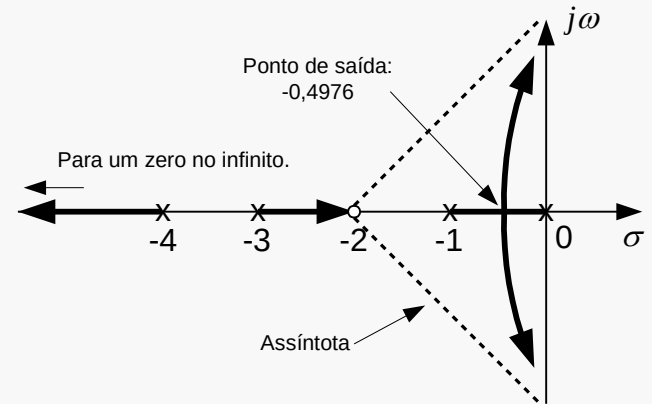
- No exemplo:

$$1 + \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)} = 0$$

$$B(s) = s + 2 \rightarrow B'(s) = 1$$

$$A(s) = s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 12s \rightarrow A'(s) = 4s^3 + 24s^2 + 38s + 12$$

$$(4s^3 + 24s^2 + 38s + 12)(s + 2) - (s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 12s)1 = 0$$



$$3s^4 + 24s^3 + 67s^2 + 76s + 24 = 0$$

Raízes :

$-3,5024 \rightarrow$ **Não serve.**

$-2 + j0,7685 \rightarrow$ **Não serve.**

$-2 - j0,7685 \rightarrow$ **Não serve.**

$-0,4976 \rightarrow$ **Ok.**

Passo 5

- Calculando o valor de K no ponto de saída ($s = -0,4976$):

$$1 + \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)} = 0$$

$$s^4 + 8s^3 + 19s^2 + (12 + K)s + 2K = 0$$

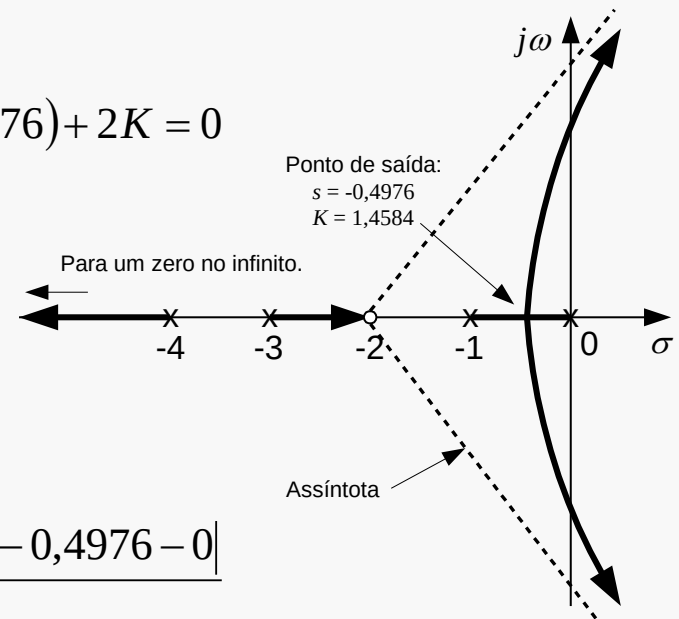
$$(-0,4976)^4 + 8(-0,4976)^3 + 19(-0,4976)^2 + (12 + K)(-0,4976) + 2K = 0$$

ou

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{1}{M} = \frac{\prod \text{distância até os polos}}{\prod \text{distância até os zeros}}$$

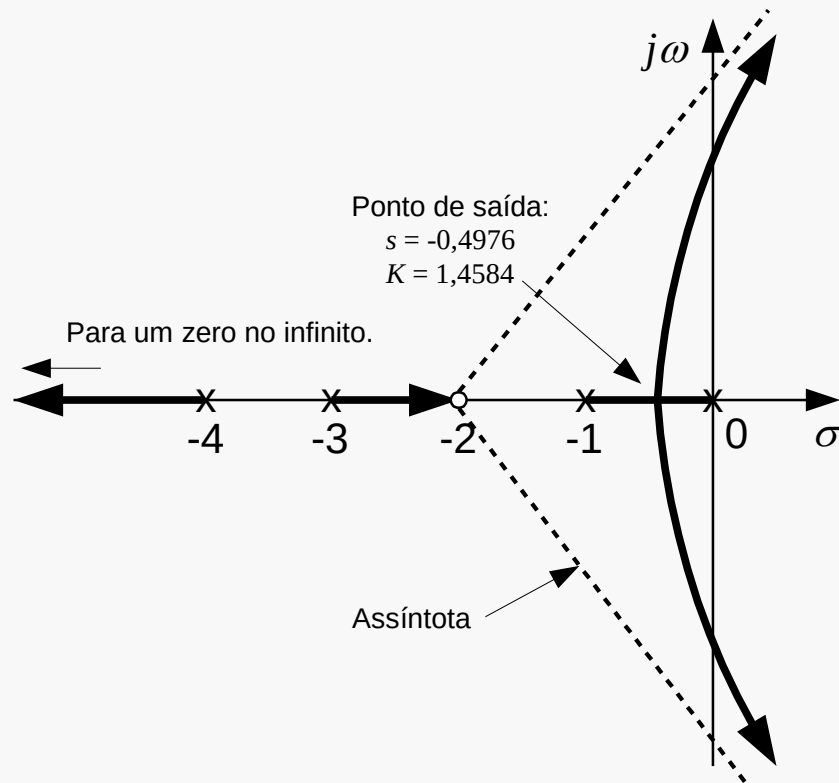
$$K = \frac{|-0,4976 - (-4)| \times |-0,4976 - (-3)| \times |-0,4976 - (-1)| \times |-0,4976 - 0|}{|-0,4976 - (-2)|}$$

$$K = 1,4584$$



Passo 6

- Determinar o cruzamento com o eixo imaginário:
- Usar o critério de Routh–Hurwitz.



Passo 6

- Usar o critério de Routh-Hurwitz para todas as linhas onde seja possível zerar todos os elementos das colunas.

$$1 + \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)} = 0 \rightarrow s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 12s + Ks + 2K = 0$$

$$s^4 + 8s^3 + 19s^2 + (12 + K)s + 2K = 0$$

s^4	1	19	$2K$
s^3	8	$12 + K$	0
s^2	$140 - K$	$16K$	0
s^1	$\frac{1680 - K^2}{140 - K}$	0	0
s^0	K	0	0

- Encontrar K no limiar de estabilidade usando o termo s^0 na primeira coluna.

$$K = 0$$

- Aplicar esse valor de K na equação auxiliar em s^1 :

$$\frac{1680 - K^2}{140 - K} s^1 = 0$$

$$\frac{1680 - 0^2}{140 - 0} s^1 = 0 \quad \therefore \quad 12s = 0$$
$$s = 0$$

O root locus corta o eixo $j\omega$ em $s = 0$ quando $K = 0$.

Passo 6

- Usar o critério de Routh-Hurwitz para todas as linhas onde seja possível zerar todos os elementos das colunas.

$$1 + \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)} = 0 \rightarrow s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 12s + Ks + 2K = 0$$

$$s^4 + 8s^3 + 19s^2 + (12 + K)s + 2K = 0$$

s^4	1	19	$2K$
s^3	8	$12 + K$	0
s^2	$140 - K$	$16K$	0
s^1	$\frac{1680 - K^2}{140 - K}$	0	0
s^0	K	0	0

- Encontrar K no limiar de estabilidade usando o termo s^1 na primeira coluna.

$$\frac{1680 - K^2}{140 - K} = 0 \rightarrow K = \sqrt{1680} \rightarrow K \approx 41$$

- Aplicar esse valor de K na equação auxiliar em s^2 :

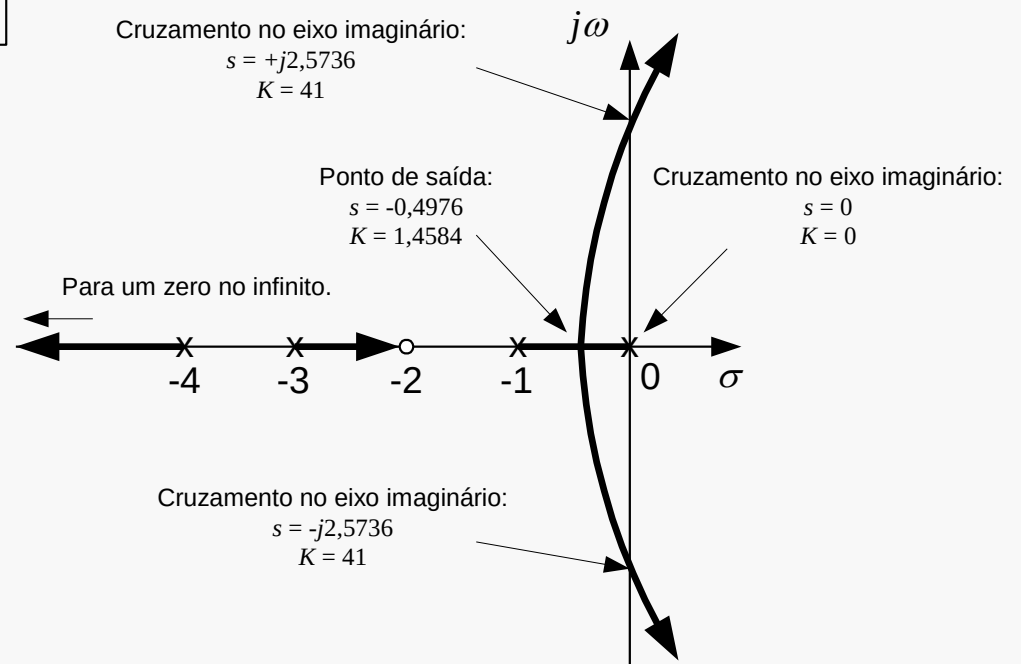
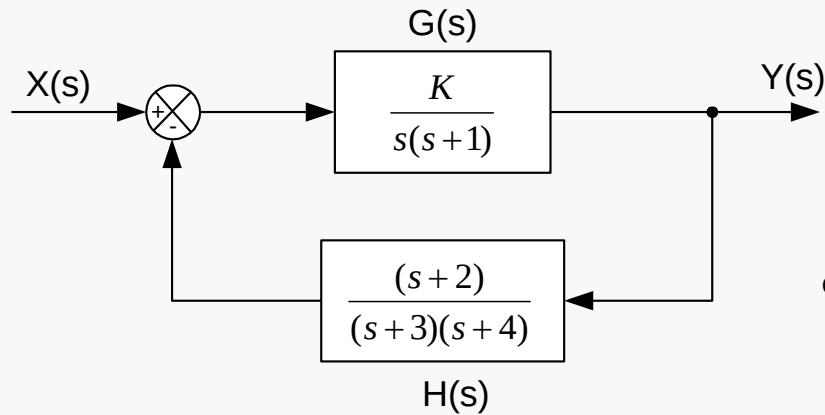
$$(140 - K)s^2 + 16K = 0$$

$$(140 - 41)s^2 + (16 \times 41) = 0 \rightarrow 99s^2 + 656 = 0$$

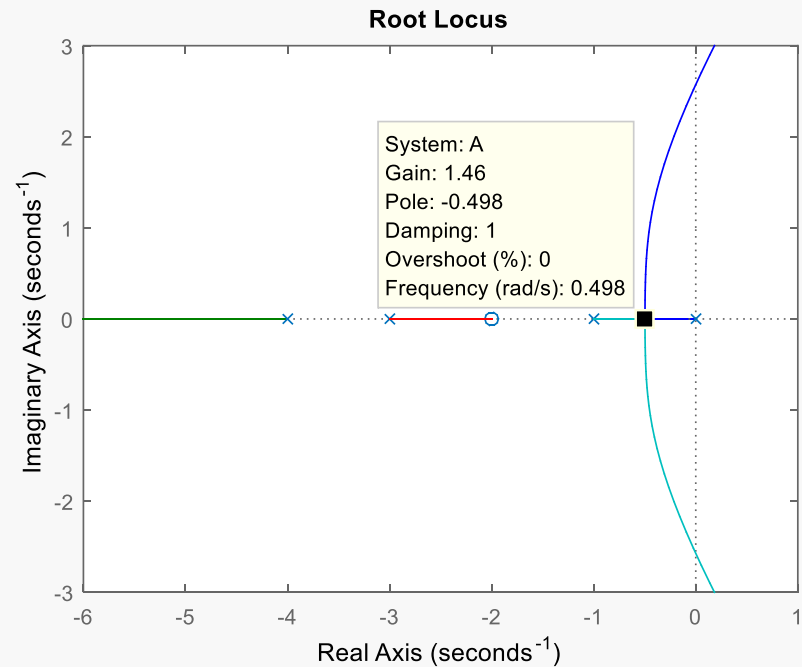
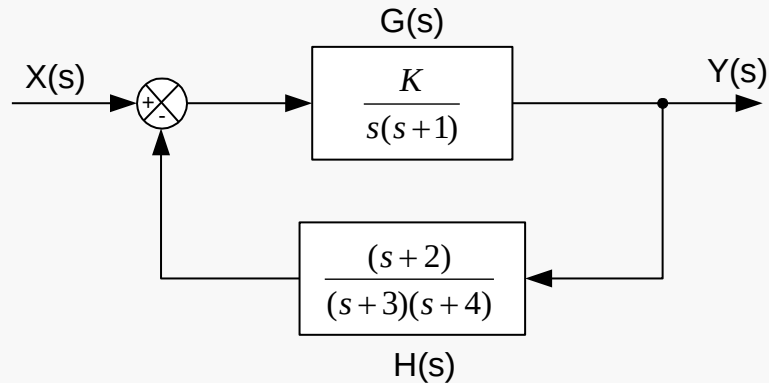
$$s = \pm \sqrt{-\frac{656}{99}} \rightarrow s = \pm j2,574$$

O root locus também corta o eixo $j\omega$ em $s = \pm j2,574$ quando $K \approx 41$.

Lugar das Raízes



Lugar das Raízes no Matlab



```
clear all
clc
```

```
G=tf(1,[1 1 0])
H=tf([1 2],[1 7 12])
```

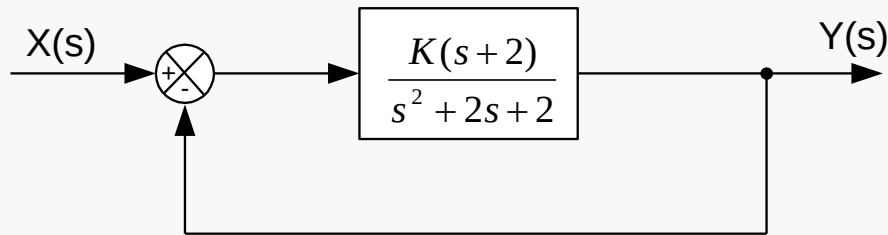
```
%F.T. Ramo direto.
%F.T. Ramo feedback.
```

```
A=G*H
rlocus(A)
axis([-6 1 -3 3])
```

```
%F.T. Malha aberta.
%Root Locus.
%Limites dos eixos do gráfico [Xmin Xmax Ymin Ymax].
```

Polos Complexos

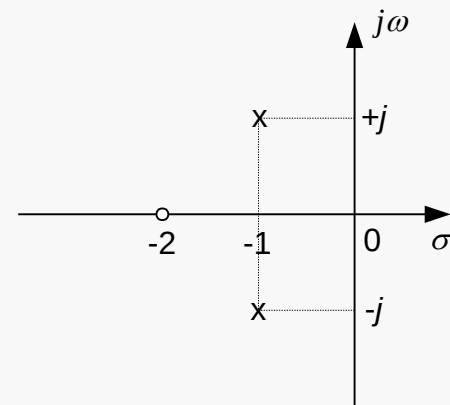
- Plotar os polos e zeros da F.T. de malha aberta: $G(s)H(s)$



- Equação Característica:
 $1 + G(s)H(s) = 0$

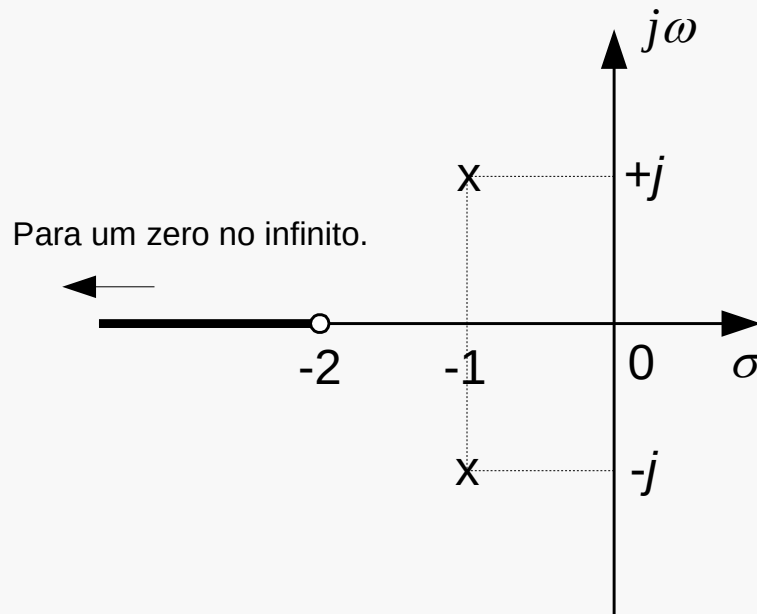
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 2} = \frac{K(s+2)}{(s+1+j)(s+1-j)}$$

OBS : $K \geq 0$



Polos Complexos

- Plotar Lugar das Raízes no eixo Real.
 - No eixo Real, para $K > 0$, o lugar das raízes existe à ESQUERDA de um número ÍMPAR de polos e/ou zeros finitos em malha aberta.

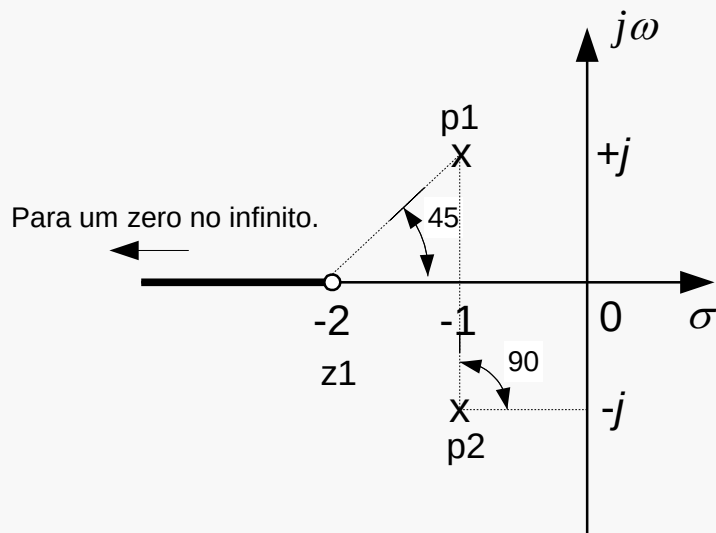


Ângulo de Partida

- O ângulo de partida, θ_p , de um polo complexo é dado por:

$$\theta_p = 180^\circ + \angle GH$$

- OBS: Ignora-se a contribuição do polo analisado.



- Em p1:

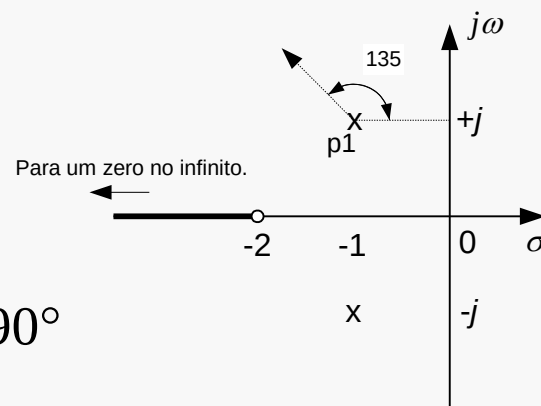
$$\theta_p = 180^\circ + \angle GH$$

$$\phi_{z1} = 45^\circ$$

$$\phi_{p2} = -90^\circ$$

$$\theta_{p1} = 180^\circ + 45^\circ - 90^\circ$$

$$\theta_{p1} = 135^\circ$$



Ângulo de Partida

- Em p2:

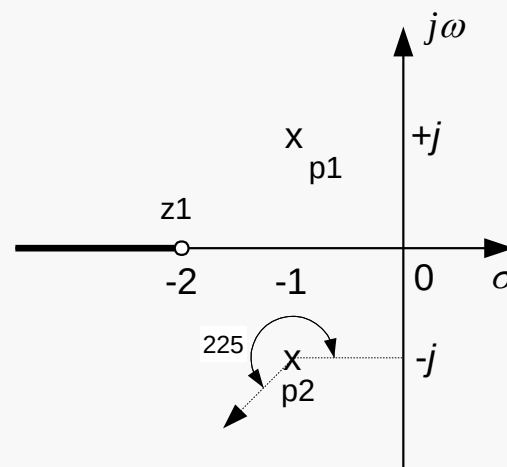
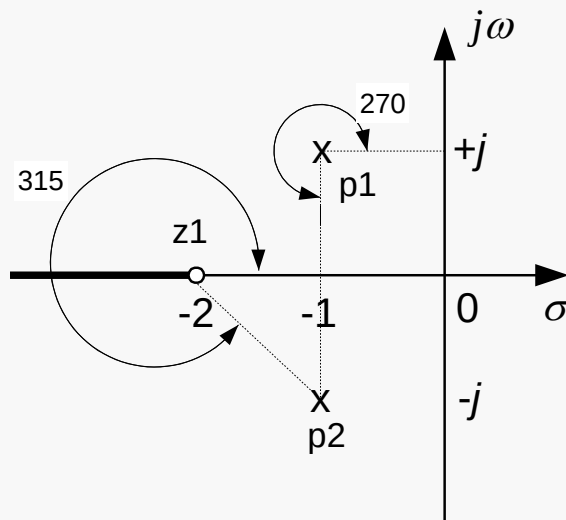
$$\theta_p = 180^\circ + \angle GH$$

$$\phi_{z1} = 315^\circ$$

$$\phi_{p1} = -270^\circ$$

$$\theta_{p2} = 180^\circ + 315^\circ - 270^\circ$$

$$\theta_{p2} = 225^\circ$$



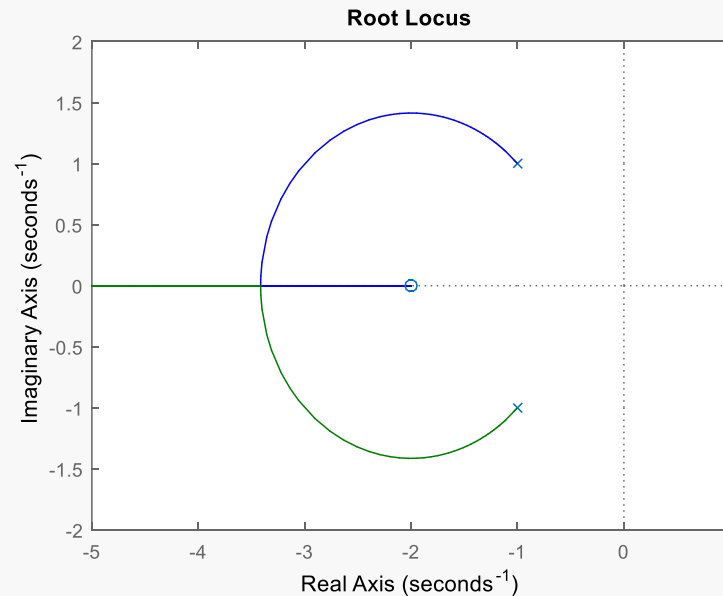
- OBS: O root locus é SIMÉTRICO em relação ao eixo σ .

Root Locus

```
clear all
clc
```

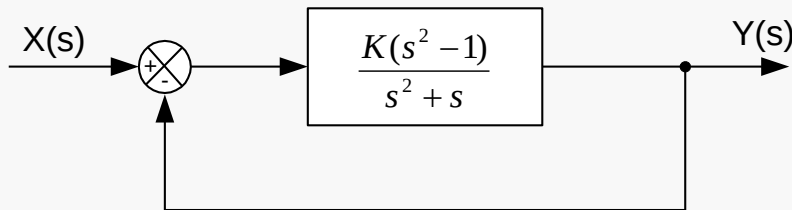
```
G=tf([1 2],[1 2 2]) %F.T. Ramo direto.
H=tf([1],[1]) %F.T. Ramo feedback.
```

```
A=G*H %F.T. Malha aberta.
rlocus(A) %Root Locus.
axis([-5 1 -2 2]) %Limites dos eixos do gráfico [Xmin Xmax Ymin Ymax].
```



Zeros Complexos

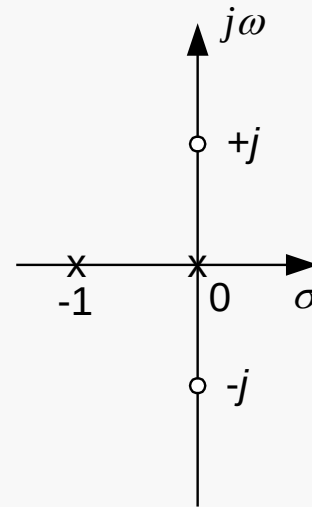
- Plotar os polos e zeros da F.T. de malha aberta: $G(s)H(s)$



- Equação Característica:
$$1 + G(s)H(s) = 0$$

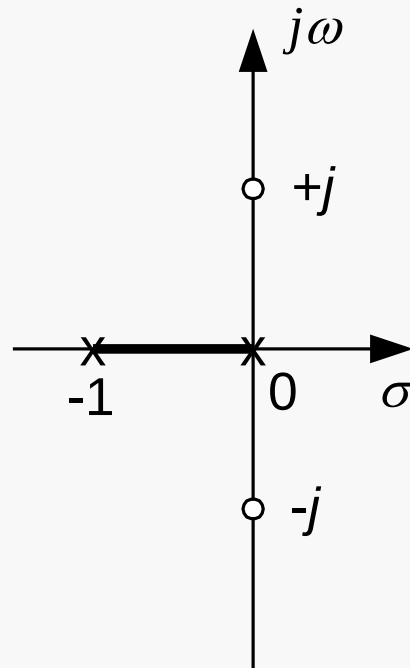
$$G(s)H(s) = \frac{K(s^2 + 1)}{s^2 + s} = \frac{K(s + j)(s - j)}{s(s + 1)}$$

OBS : $K \geq 0$



Zeros Complexos

- Plotar Lugar das Raízes no eixo Real.
 - No eixo Real, para $K > 0$, o lugar das raízes existe à ESQUERDA de um número ÍMPAR de polos e/ou zeros finitos em malha aberta.

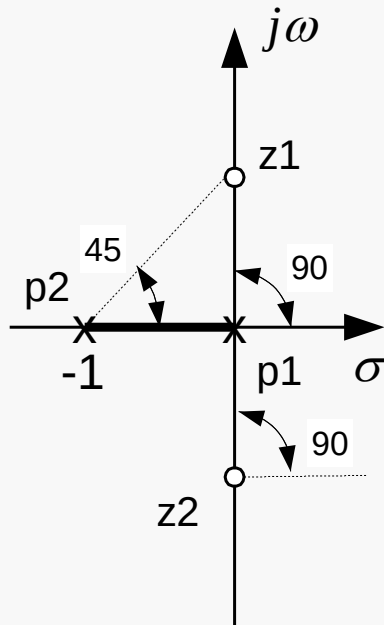


Ângulo de Chegada

- O ângulo de chegada, θ_z , de um zero complexo é dado por:

$$\theta_z = 180^\circ - \angle GH$$

- OBS: Ignora-se a contribuição do zero analisado.



- Em z_1 :

$$\theta_p = 180^\circ - \angle GH$$

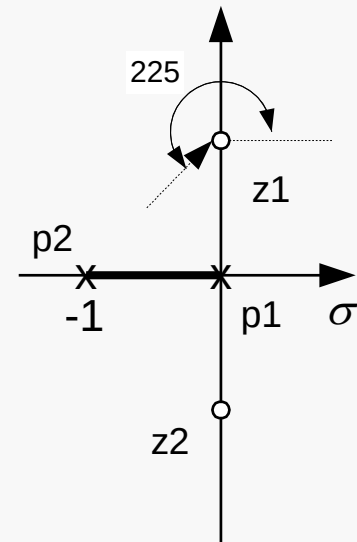
$$\phi_{z2} = 90^\circ$$

$$\phi_{p1} = -90^\circ$$

$$\phi_{p2} = -45^\circ$$

$$\theta_{z1} = 180^\circ - (90^\circ - 90^\circ - 45^\circ)$$

$$\theta_{z1} = 225^\circ$$



Ângulo de Chegada

• Em z_2 :

$$\theta_p = 180^\circ - \angle GH$$

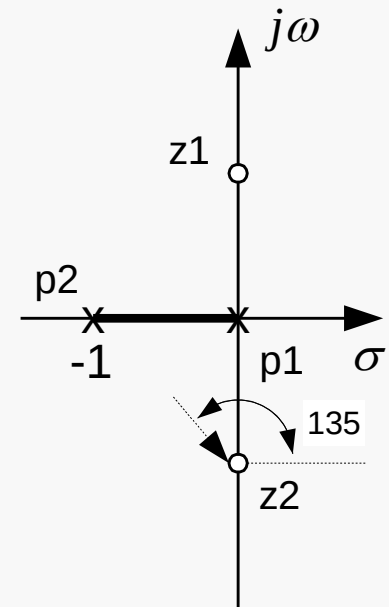
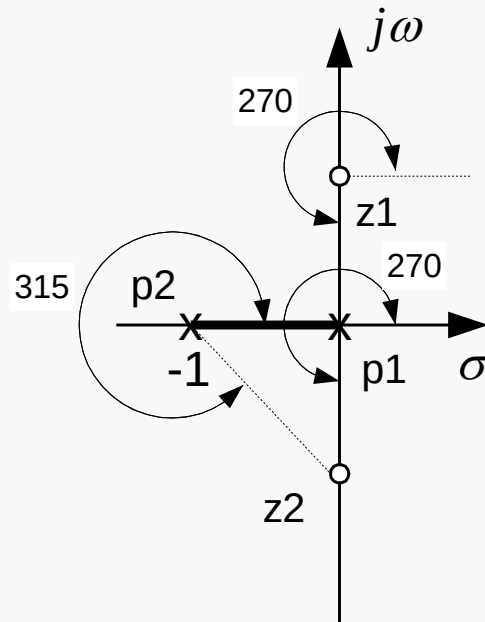
$$\phi_{z1} = 270^\circ$$

$$\phi_{p1} = -270^\circ$$

$$\phi_{p2} = -315^\circ$$

$$\theta_{z2} = 180^\circ - (270^\circ - 270^\circ - 315^\circ)$$

$$\theta_{p2} = 135^\circ$$



Root Locus

```
clear all  
clc
```

```
G=tf([1 0 1],[1 1 0])  
H=tf([1],[1])
```

```
%F.T. Ramo direto.  
%F.T. Ramo feedback.
```

```
A=G*H  
rlocus(A)  
axis([-1.5 0.5 -1.5 1.5])
```

```
%F.T. Malha aberta.  
%Root Locus.  
%Limites dos eixos do gráfico [Xmin Xmax Ymin Ymax].
```

